

AHP-LP 기반

20대 맞춤형 ETF 포트폴리오 설계

투자성향 정량화와 ETF 최적비중 도출

6조. 김선우, 성한규, 윤다경, 임민호

경영과학 프로젝트 Proposal

Yahoo Finance 데이터 기반 · Excel Solver 검증

AHP/가중치

ETF 점수화

LP Solver

성향별 최적
ETF 비중 도출

문제 제기: 왜 ETF 투자가 어려운가?

선택지 과다

ETF 종류가 많아 투자자가 어떤 상품을 선택해야 하는지 판단하기 어렵다.

수익률 중심의 한계

과거 수익률만 보면 변동성, MDD, 배당 안정성, 하락장 방어력을 놓칠 수 있다.

개인 성향 미반영

투자자마다 성장성, 안정성, 현금흐름, 방어성을 보는 관점이 다르다.

**ETF 선택 문제는 단순 수익률 비교가 아니라
투자성향을 반영해야 하는 다기준 의사결정 문제이다.**

- 기존 방식: 과거 수익률·인기 ETF·단일 지표 중심
- 필요한 접근: 여러 투자 기준과 현실적 제약조건을 함께 반영

왜 20대 투자자인가?

1

긴 투자 기간

복리 효과를 크게 누릴 수 있는
세대

2

경험 부족

위험 감내 수준과 투자성향을
명확히 파악하기 어려움

3

장기 유지

성향에 맞지 않는 포트폴리오는
변동성 구간에서 유지가 어려움

4

맞춤 설계 필요

수익률뿐 아니라 유지 가능성을
함께 고려해야 함

20대에게 필요한 것은 “수익률 극대화”만이 아니라
장기적으로 유지 가능한 포트폴리오이다.



Yahoo Finance 데이터 → ETF 점수 → 투자성향 가중치 → Solver 최적화

- 가격·Adjusted Close·배당 이벤트 데이터를 기반으로 Metrics와 Scores 계산
- 최종적으로 성향별 Objective Z를 최대화하는 ETF 비중 도출

투자성향 기준 정의

기준	의미	해석
기대수익률 R (Rate)	장기적으로 얼마나 성장 가능한가	성장성
안정성 S (Safety)	변동성과 낙폭이 얼마나 작은가	위험관리
현금흐름 C (Cash Flow)	분배금이 얼마나 높고 안정적인가	인컴
방어성 H (Hedge)	하락장에서 얼마나 잘 버티는가	헤지·방어

이 네 가지 기준은 ETF별 점수 산정과 최종 목적함수에 직접 반영된다.

분석 대상 ETF와 데이터 출처

데이터 출처: Yahoo Finance 가격·Adjusted Close·배당 이벤트

ETF	역할	자산 성격
SPY	미국 대표시장	Basic Growth
QQQ	Nasdaq-100 성장주	High Growth
QLD	Nasdaq-100 2배 레버리지	Aggressive Growth
JEPI	인컴·분배금	Cashflow
SCHD	배당성장	Dividend Growth
VNQ	리츠·부동산	Real Estate
TLT	장기국채	Bond Defense
IAU	금·헤지	Gold Hedge

Yahoo Finance 데이터

가격 데이터, Adjusted Close, 배당 이벤트를 수집한다.

활용 지표

수익률, 변동성, MDD, 분배금 수익률, 상관계수 계산에 사용한다.

검증 필요

배당 데이터는 최종 제출 전 운용사 공식 자료와 교차검증한다.

ETF 점수화 방식

단일 지표가 아닌 복합 지표 기반 0~100점 환산

점수	사용 지표	산정 논리
R_i 기대수익률	CAGR, 위험조정수익률, Return/MDD	위험 대비 성장 효율 반영
S_i 안정성	Annual Volatility, MDD	변동성과 최대낙폭이 작을수록 높은 점수
C_i 현금흐름	Distribution Yield, 분배금 안정성, 배당 데이터 신뢰도	분배금 규모와 지속 가능성 반영
H_i 방어성	SPY 상관계수, 하락장 수익률, MDD	시장과 다르게 움직이고 하락장에서 버티는지 반영

장기 데이터가 짧은 ETF(ex. JEPI)는 Available Years를 활용한 Reliability 보정으로 점수가 과도하게 극단화되지 않도록 조정한다.

AHP-LP 모델 구조와 목적함수

구성	역할
1. AHP/가중치	투자자가 네 기준 중 무엇을 더 중요하게 보는지 수치화 (w_R, w_S, w_C, w_H 결정)
2. ETF 점수	각 ETF가 R, S, C, H 기준을 얼마나 충족하는지 평가
3. LP Solver	목적함수를 최대화하는 ETF 투자비중 계산

$$P_i = w_R \cdot R_i + w_S \cdot S_i + w_C \cdot C_i + w_H \cdot H_i$$

$$\text{Maximize } Z = \sum P_i \times x_i$$

- P_i : 가중치 기반 ETF별 종합점수, x_i : 포트폴리오 내 ETF별 투자비중, Z : 포트폴리오 총점
- 시나리오별 투자성향 가중치에 따라 같은 ETF라도 종합점수와 최적 비중이 달라진다.
- AHP/가중치는 기준별 선호도 w 를 정하고, LP는 ETF 점수와 제약조건을 이용해 최적 비중 x 를 계산한다.
가중치(w) → 종합점수(P_i) → Solver 최적비중(x_i)

최종 제약조건

현실적인 포트폴리오 구성을 위한 투자 제약

제약조건	목적
$\sum x_i = 100\%$	전체 자산 배분
$x_i \geq 0$	공매도 방지
$x_i \leq 30\%$	특정 ETF 과집중 방지
$QLD \leq 15\%$	레버리지 위험 제한
$QQQ \geq 0.5 \times QLD$	QLD를 단독 코어가 아닌 위성 자산으로 제한
성장자산 최소:최대비중	투자성향별 성장 노출 조절
Risk Score 상한	포트폴리오 위험 과다 방지
Cashflow Score 하한	현금흐름 성향 반영
Defense Score 하한	하락장 방어성 반영

제약조건은 투기가 아닌 장기적인 투자를 위해 분산투자, 레버리지 제한, 위험관리 조건을 반영한 것이다.

10 시나리오 구성: 검증용 vs 20대 실제 적용용

① 모델 검증용 시나리오

Scenario	R	S	C	H	목적
Aggressive Growth	100	0	0	0	기대수익률 작동 확인
Stability	0	100	0	0	안정성 작동 확인
Cashflow	0	0	100	0	현금흐름 작동 확인
Defense	0	0	0	100	방어성 작동 확인
Balanced	25	25	25	25	균형 적용 결과 확인

② 20대 실제 투자 시나리오

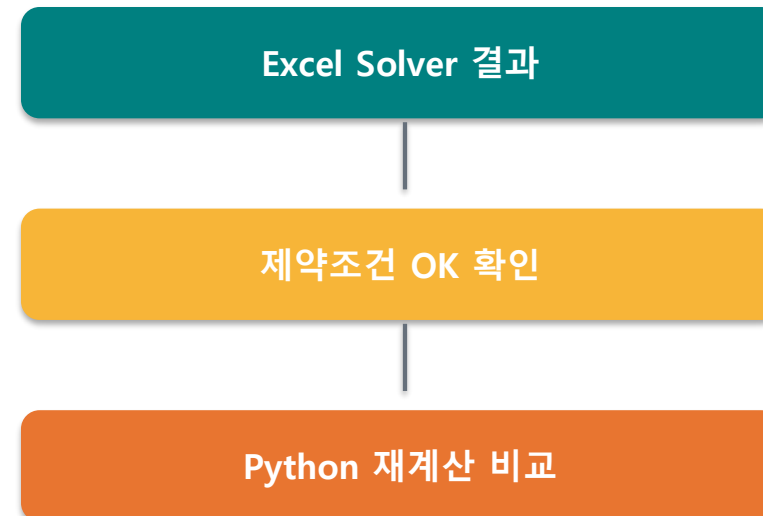
Scenario	R	S	C	H	해석
20s Growth Core	60	20	10	10	성장성을 가장 중시
20s Stable Growth	35	45	10	10	안정성 강화
20s Cashflow Builder	30	20	40	10	현금흐름 강화
20s Defensive Investor	25	25	10	40	방어성 강화
20s Balanced Investor	40	30	15	15	성장·안정 중심 균형

검증용은 모델 반응 확인, 실제 적용용은 20대 투자성향을 반영한 응용 시나리오이다.

1 기대 산출물 및 검증 방법

산출물	의미
시나리오별 ETF 최적 비중	투자성향별 포트폴리오 구성 결과
Objective Z	포트폴리오 총점
제약조건 충족 여부	최적해가 현실 조건을 만족하는지 확인
Portfolio Summary	추정 기대수익률, 변동성, MDD, 분배금 수익률 요약
Python 재계산	Excel Solver 결과와 비교 검증

검증 흐름



최종적으로 성향별 포트폴리오를 비교할 수 있는 의사결정 모델을 제시한다.

본 프로젝트는 20대 투자성향을 정량화하고,
Yahoo Finance 기반 ETF 데이터로 성향별 최적 포트폴리오를 도출한다.

성향 정량화

기대수익률·안정성·현금흐름·방어성 기준으로 투자성향을 수치화

데이터 기반 평가

ETF별 수익률, 변동성, MDD, 배당, 하락장 방어력을 점수화

Solver 최적화

목적함수와 현실적 제약조건을 통해 성향별 ETF 비중 도출

검증 가능성

Excel Solver 결과를 Python으로 재계산해 결과 일치 여부 확인

단순 수익률 중심 ETF 선택에서 벗어나, 개인 성향과 현실적 투자 제약을 함께 반영한다.

THANK
YOU